Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería

TAREA 7: Fecha de entrega: 4 de Noviembre del 2026, 11:50 pm

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

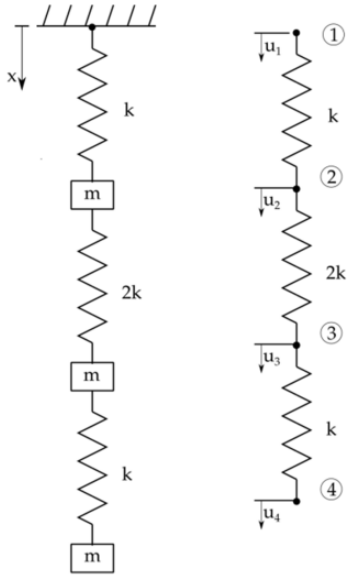
1. **INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL ELEMENTO FINITO EN INGENIERÍA, 2da Ed, TIRUPATHI R. CHANDRUPATLA, ASHOK D. BELEGUNDU, 2000** (link to the book)

Problemas

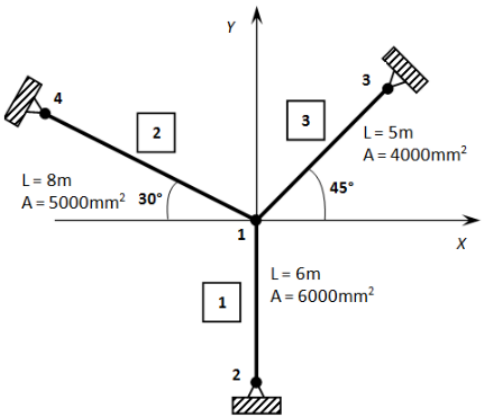
Resuelva los siguientes problemas localizados en el

1. **Capitulo 2 - Algebra de matrices y eliminación de Gausss, página 21**
   - **(Problemas, pag 44):** 2.1, 2.2, 2,3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
2. **Capitulo 3 - Problemas Unidimensionales, página 46**
   - **(Problemas, pag 92):** 3.1, 3.3, 3.6, 3.9, 3.12, 3.13, 3.15, 3.17, 3.18

3. Para la estructura formada por tres resortes y tres masas que se muestra en la figura, determinar los desplazamientos de cada una de las masas y el valor de la reacción de vínculo en el empotramiento superior.

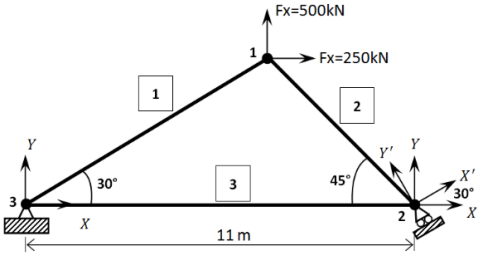


4. A la estructura formada por tres barras de acero que se muestra en la figura, se le aplica un enfriamiento uniforme de 20^oC. Determinar:
   (a). El desplazamiento del nodo central 1.
   (b). Las reacciones de vínculo en los empotramientos de las tres barras.
   (c). Las deformaciones y las tensiones en cada una de las barras.



5. Para la estructura de barras de acero que se muestra en la figura, determinar los desplazamientos de los **gdl** libres correspondientes a los nodos 1 y 2 como así también las deformaciones y las tensiones resultantes en cada barra.

$$A_1 = 15000\ mm^2, A_2 = A_3 = 20000\ mm^2, E = 200\ GPa$$



Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta LaTeX.
   (a) Respuestas completas a cada pregunta.
   (b) Conclusiones.
   (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido **(ZIP o RAR)** a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo LaTeX con una descripción detallada de la solución de cada uno de los poblemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: `*.pdf`, `*.tex`, `*.bib`, y la carpeta de figuras `Pictures/` y datos `Data/`.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/
|--Data/
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex
|--Pictures/
|   |--Escudo_UNAC.png
|   |--fig1.png
|   |--fig2.pdf
|--Codigo/
|   |--Codigo pregunta 1
|   |--Codigo pregunta 2
|   |--Codigo pregunta 3
|-- References/
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usardo ZIP o RAR (ver ejemplos).

`Tarea_10_Apellido_Nombre.zip` o `Tarea_10_Apellido_Nombre.rar`

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegurece que proceso de entrega se a realizado correctamente